

S1 L1 - Contrôle Terminal de Statistiques

Questions de cours

Question 1. QCM

Sachant que $n_1 < 30$, quelles sont les conditions d'application à vérifier pour un test de Student de comparaison de deux échantillons indépendants ?

1. Aucune (*faux*)
2. Effectifs du deuxième échantillon > 30 (*faux*)
3. Effectifs des deux échantillons égaux (*faux*)
4. Normalité des deux échantillons (**vrai**)
5. Égalité des variances des deux échantillons (**vrai**)
6. Égalité des médianes des deux échantillons (*faux*)

Question 2. QROC

Quel test permet de vérifier la normalité d'un échantillon ? (**Shapiro-Wilk**)

Question 3. QCM

Parmi les indicateurs suivant le(s)quel(s) est (sont) un (des) indicateur(s) de position ?

1. Médiane (**vrai**)
2. Moyenne (**vrai**)
3. Mode (**vrai**)
4. Écart-type (*faux*)
5. Variance (*faux*)
6. Écart inter-quartiles (*faux*)

Question 4. QCM

Quel(s) type(s) de variables connaissez vous ?

1. Qualitative nominale (**vrai**)
2. Qualitative ordinale (**vrai**)
3. Quantitative discrète (**vrai**)
4. Quantitative continue (**vrai**)
5. Quantitative ordinale (*faux*)
6. Qualitative multidimensionnelle (*faux*)
7. Quantitative polynomiale (*faux*)
8. Qualitative pondérée (*faux*)

Question 5. QCM

Parmi les indicateurs suivants le(s)quel(s) est (sont) un (des) indicateur(s) de dispersion ?

1. Moyenne (*faux*)
2. Médiane (*faux*)
3. Écart interquartile (**vrai**)
4. Écart-type (**vrai**)
5. Variance (**vrai**)
6. Étendue (**vrai**)
7. Premier décile (*faux*)

Question 6. QCM

Quel type de représentation graphique est adaptée pour une variable qualitative ?

1. Histogramme (*faux*)
2. Diagramme en boîte à moustaches (= *boxplot*) (*faux*)
3. Diagramme quantile-quantile (*faux*)
4. Diagramme en barres (**vrai**)
5. Diagramme en secteurs (= camembert) (**vrai**)

Question 7. QROC

Quel est le niveau standard de risque α habituellement utilisé ?
(0,05)

Question 8. QCM

Qu'est-ce qu'un test bilatéral ?

1. Un test entre deux hypothèses (*faux*)
2. Un test statistique vérifiant une différence dans les deux sens (**vrai**)
3. Un test ne nécessitant qu'un seul échantillon (*faux*)
4. Un test de symétrie parfaite (*faux*)
5. Un test dont l'hypothèse nulle est modifiée (*faux*)

Question 9.

Que signifie "p-value < alpha" ?

1. On rejette l'hypothèse nulle (H0) au seuil de signification alpha (**vrai**)
2. On accepte définitivement l'hypothèse nulle (H0) au seuil de signification alpha (*faux*)
3. La différence observée est forcément due à un effet réel (*faux*)
4. Le résultat est absolument certain (*faux*)

Question 10. QZONE

Étiqueter Boxplot

Exo 1 - Supplément alimentaire

```
library("dplyr")

## Warning: le package 'dplyr' a été compilé avec la version R 4.3.2
##
## Attachement du package : 'dplyr'
## Les objets suivants sont masqués depuis 'package:stats':
##
##      filter, lag
## Les objets suivants sont masqués depuis 'package:base':
##
##      intersect, setdiff, setequal, union
set.seed(20241219)
n_patients <- 56 # 40 par groupe

# Fonction pour générer des données
generer_donnees <- function() {
  # Groupe supplémentation
```

```

force_groupe_supplementation <- rnorm(n_patients/2, mean = 22, sd = 3)
progression_groupe_supplementation <- force_groupe_supplementation +
  rnorm(n_patients/2, mean = 5, sd = 2)

# Groupe contrôle
force_groupe_controle <- rnorm(n_patients/2, mean = 20, sd = 3)
progression_groupe_controle <- force_groupe_controle +
  rnorm(n_patients/2, mean = 2, sd = 2)

# Création du dataframe
donnees <- data.frame(
  groupe = c(rep("Supplément", n_patients/2), rep("Placebo", n_patients/2)),
  force_initiale = c(force_groupe_supplementation, force_groupe_controle),
  force_finale = c(progression_groupe_supplementation, progression_groupe_controle)
) %>%
  mutate(progression = force_finale - force_initiale)

return(donnees)
}

muscle_data = generer_donnees()

```

Un centre de rééducation évalue un supplément nutritionnel (MusclePlus) sur la récupération musculaire après chirurgie orthopédique. L'étude porte sur 80 patients répartis en deux groupes de 40. Un groupe a pris quotidiennement des gélules de MusclePlus pendant trois semaines, l'autre a reçu des gélules placebo pendant la même durée. On mesure la force des patients avant l'administration des suppléments alimentaires puis après. On peut donc mesurer la progression musculaire de chaque patient au cours de ces trois semaines. On cherche à mesurer l'influence du MusclePlus sur la progression en force des patients ? (Une progression naturelle est attendue du fait de la récupération après la chirurgie).

Les données se présentent de la manière suivante :

```
knitr::kable(slice(muscle_data, (n_patients/2 - 2):(n_patients/2 + 3)))
```

groupe	force_initiale	force_finale	progression
Supplément	25.30570	30.78202	5.4763214
Supplément	17.17725	19.08948	1.9122232
Supplément	18.77718	25.14065	6.3634715
Placebo	20.50577	27.04304	6.5372680
Placebo	19.27518	18.48715	-0.7880298
Placebo	21.79242	22.59856	0.8061391

Question 1. QCM

On effectue un test de Shapiro-Wilk sur la progression de force dans chacun des groupes.

```

placebo = muscle_data[muscle_data$groupe == "Placebo", ]
shapiro.test(placebo$progression)

```

```

##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: placebo$progression
## W = 0.98379, p-value = 0.9293

```

```
supplement = muscle_data[muscle_data$groupe == "Supplément", ]
shapiro.test(supplement$progression)
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: supplement$progression
## W = 0.95908, p-value = 0.3315
```

Comment interpréter ces tests ?

1. La progression du groupe "Placebo" suit une loi normale (**vrai**)
2. La progression du groupe "Supplément" suit une loi normale (**vrai**)
3. La progression du groupe "Placebo" ne suit pas une loi normale (*faux*)
4. La progression du groupe "Supplément" ne suit pas une loi normale (*faux*)
5. Les variances des progressions des deux groupes sont égales (*faux*)
6. Les moyennes des progressions des deux groupes sont différentes (*faux*)

Question 2. QCM

On cherche à effectuer un test de Student de comparaison de moyenne pour comparer les deux groupes. On a vérifié la normalité des progressions en force des deux groupes. Que devons-nous faire maintenant ?

1. Il faut réaliser le test de Student (*faux*)
2. Il faut vérifier l'égalité des variances entre les deux groupes (**vrai**)
3. Il faut vérifier la normalité avec des diagrammes quantile-quantile (*faux*)
4. Il faut calculer la différence de moyennes entre les groupes (*faux*)
5. Il faut ajouter davantage de patients pour pouvoir effectuer un test (*faux*)

Question 3. QCM

On vérifie l'égalité des variances entre les deux groupes avec le test suivant :

```
var.test(placebo$progression, supplement$progression)
```

```
##
## F test to compare two variances
##
## data: placebo$progression and supplement$progression
## F = 1.7141, num df = 27, denom df = 27, p-value = 0.1679
## alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
## 95 percent confidence interval:
## 0.7931977 3.7039797
## sample estimates:
## ratio of variances
## 1.714056
```

Comment l'interprétez-vous ?

1. Les variances des deux échantillons sont égales (**vrai**)
2. Les variances des deux échantillons sont différentes (*faux*)
3. Le ratio des deux variances observées vaut environ 1.71 (**vrai**)
4. Le ratio des deux variances observées vaut environ 0.17 (*faux*)

Question 4. QCM

On effectue le test de Student suivant.

```
t.test(supplement$progression, placebo$progression, alternative = "greater", var.equal = TRUE)
```

```
##
## Two Sample t-test
##
## data: supplement$progression and placebo$progression
## t = 6.0132, df = 54, p-value = 8.122e-08
## alternative hypothesis: true difference in means is greater than 0
## 95 percent confidence interval:
##  2.213367      Inf
## sample estimates:
## mean of x mean of y
##  5.003214  1.936266
```

Cochez toutes les affirmations qui sont vraies.

1. Ce test correspond à un test bilatéral testant la **différence** des deux moyennes (*faux*)
2. Ce test correspond à un test unilatéral testant la **supériorité** du supplément sur le placebo (**vrai**)
3. Ce test correspond à un test unilatéral testant l'**infériorité** du supplément sur le placebo (*faux*)
4. Le supplément et le placebo ont la même efficacité sur la récupération musculaire (*faux*)
5. Le supplément est plus efficace que le placebo (**vrai**)
6. Le supplément est moins efficace que le placebo (*faux*)

Question 5. QROC

Proposez une amélioration méthodologique pour cette étude.

Réponses possible :

- Plus de données
- Double aveugle
- Randomisation de l'attribution de patients

Exo 2 - Effet de la méditation sur la mémoire

```
# Paramètres de simulation
set.seed(20241219)
n_participants <- 28

# Fonction de simulation des données
simuler_memoire_travail <- function(n) {
  # Performance initiale (avant méditation)
  base_performance <- round(rnorm(n, mean = 50, sd = 10), 1)

  # Effet de la méditation (amélioration variable)
  effet_meditation <- rnorm(n, mean = 5, sd = 3)

  # Performance après 8 semaines
  performance_finale <- base_performance + effet_meditation +
    round(rnorm(n, mean = 0, sd = 2), 1)

  # Création du dataframe
  donnees <- data.frame(
    participant = 1:n,
    performance_initiale = base_performance,
    performance_finale = round(performance_finale, 1),
    difference = round(performance_finale, 1) - base_performance
  )
}
```

```

  return(donnees)
}

# Génération des données
donnees_etude <- simuler_memoire_travail(n_participants)

```

Une équipe de recherche en neurosciences étudie l'impact d'un programme de méditation de huit semaines sur les performances de mémoire de travail chez 28 étudiant es. L'objectif est de tester dans quelle mesure la méditation peut augmenter la mémoire de travail des étudiant es. On demande aux étudiant es de suivre un programme de 10 minutes de méditation quotidienne. On mesure la performance de la mémoire de travail des étudiant es à l'aide de tests standardisé avant le démarrage du programme puis une fois après les huit semaines du programme. On obtient un score de performance entre 1 (très mauvaise performance) et 100 (performance totale). On mesure aussi la différence entre ces deux performances pour chaque participant e.

Voilà comment se présente le jeu de données :

```
knitr::kable(head(donnees_etude))
```

participant	performance_initiale	performance_finale	difference
1	60.7	67.1	6.4
2	42.2	47.6	5.4
3	73.3	79.6	6.3
4	73.1	77.9	4.8
5	49.7	53.6	3.9
6	45.2	49.4	4.2

Question 1. QCM

Que représente une ligne de ce jeu de données ?

1. Un e participant e avec ses performances aux tâches de mémoire (**vrai**)
2. Un groupe de participants ayant effectué le programme (*faux*)
3. Un groupe de participants n'ayant pas effectué le programme (*faux*)
4. Une moyenne des tests de performance de mémoire de travail des participants (*faux*)

Question 2. QCM

Quelle(s) caractéristique(s) présente(nt) ce jeu de données ?

1. Les performances initiale et finale sont indépendantes (*faux*)
2. Les performances initiale et finale sont appariées (**vrai**)
3. Les performances initiales sont distribuées normalement (*faux*)
4. Les performances finales sont distribuées normalement (*faux*)
5. La différence de performance est distribuée normalement (*faux*)

Question 3. QCM

Comme les performances sont appariées, on cherche on va tester la normalité de leur différence.

```
shapiro.test(donnees_etude$difference)
```

```
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  donnees_etude$difference
## W = 0.96576, p-value = 0.4726
```

Cochez les affirmations vraies :

1. Comme $p > \alpha = 5\%$, on rejette H_0 (*faux*),
2. Comme $p > \alpha = 5\%$, on ne rejette pas H_0 (**vrai**),
3. Comme $p < \alpha = 5\%$, on rejette H_0 (*faux*)
4. Comme $p < \alpha = 5\%$, on ne rejette pas H_0 (*faux*)
5. Les différences sont distribuées normalement (**vrai**)
6. Les différences ne sont pas distribuées normalement (*faux*)

Question 4. QCM

On utilise la ligne de code R suivante :

```
t.test(donnees_etude$performance_initiale, donnees_etude$performance_finale, paired = TRUE, alternative
```

De quoi s'agit-il ?

1. Il s'agit d'un test de comparaison de moyennes appariées (**vrai**)
2. Il s'agit d'un test de comparaison de moyennes indépendantes (*faux*)
3. Il s'agit d'un test de comparaison de moyenne à une moyenne théorique (*faux*)
4. Il s'agit d'un test bilatéral (*faux*)
5. Il s'agit d'un test unilatéral (**vrai**)

Question 5. QCM

On effectue un test de comparaison de moyennes appariées unilatéral en supposant que la performance finale est augmentée par rapport à la performance initiale.

```
t.test(donnees_etude$performance_initiale, donnees_etude$performance_finale, paired = TRUE, alternative
```

```
##
## Paired t-test
##
## data: donnees_etude$performance_initiale and donnees_etude$performance_finale
## t = -10.173, df = 27, p-value = 4.907e-11
## alternative hypothesis: true mean difference is less than 0
## 95 percent confidence interval:
##      -Inf -4.478027
## sample estimates:
## mean difference
##      -5.378571
```

Comment interprétez-vous le résultat de ce test ?

1. $p < \alpha = 5\%$, donc on rejette H_0 , et la performance des étudiant es a augmenté après avoir suivi le programme de méditation (**vrai**)
2. $p < \alpha = 5\%$, donc on rejette H_0 , et la performance des étudiant es a diminué après avoir suivi le programme de méditation (*faux*)
3. $p > \alpha = 5\%$, donc on accepte H_0 , et la performance des étudiant es a augmenté après avoir suivi le programme de méditation (*faux*)
4. $p > \alpha = 5\%$, donc on accepte H_0 , et la performance des étudiant es a diminué après avoir suivi le programme de méditation (*faux*)

Question 6. QCM

On observe la différence entre performance finale et performance initiale.

```
summary(donnees_etude$difference)
```

```
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
## -1.900   4.050   5.600   5.379   6.825   10.400
```

Qu'observez-vous ?

1. Tous les participants ont vu leur performance varier de la même façon (*faux*)
2. Tous les participants ont vu leur performance augmenter de la même façon (*faux*)
3. Aucun participant n'a vu ses performances diminuer (*faux*)
4. Il existe une variabilité importante dans la différence de performance (**vrai**)